

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete dare una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10.

Esercizio 1. In un cassetto ci sono 10 guanti sinistri e 12 guanti destri, tutti dello stesso tipo, colore e taglia. Se ne prendono 4 a caso (senza guardare). Posto $E := \{i \text{ 4 guanti presi formano due paia di guanti} \}$, quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(E) = \frac{\binom{10}{2}\binom{12}{2}}{\binom{22}{4}}$
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(E) = \frac{10}{22} \cdot \frac{12}{21} \cdot \frac{9}{20} \cdot \frac{11}{19}$
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(E) = \binom{4}{2} \left(\frac{10}{22}\right)^2 \left(\frac{12}{20}\right)^2$
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(E) = \binom{4}{2} \cdot \frac{10}{22} \cdot \frac{9}{21} \cdot \frac{12}{20} \cdot \frac{11}{19}$
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Esercizio 2. RM Siano A e B due eventi, tali che $\mathbb{P}(A \cup B) = 1$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}$ e $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$. Indicando come è usuale con A^c e B^c il complementare di A e di B , quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che $\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = 0$;
- ii) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che $\mathbb{P}(A^c \cup B^c) = 2/3$;
- iii) C ☒ E ☐ La formula di inclusione/esclusione permette di verificare che $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 2/3$;
- iv) C ☐ E ☒ I dati permettono di affermare che A e B sono eventi indipendenti;
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Esercizio 3. RM Sia $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ e sia $\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$, per ogni $E \subseteq \Omega$. Siano $H_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $H_2 = \{5, 6, 7, 8\}$ ed $H_3 = \{2, 3, 5, 7\}$. Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ Per ogni evento $E \subseteq \Omega$ si ha $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(H_1)\mathbb{P}(E|H_1) + \mathbb{P}(H_2)\mathbb{P}(E|H_2) + \mathbb{P}(H_3)\mathbb{P}(E|H_3)$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathcal{H} := \{H_1, H_2, H_3\}$ è una partizione (dell'evento certo);
- iii) C ☒ E ☐ H_1 ed H_2 sono incompatibili;
- iv) C ☒ E ☐ H_2 ed H_3 sono indipendenti;
- v) C ☐ E ☒ H_1, H_2 ed H_3 sono tre eventi (completamente) indipendenti;

Esercizio 4.RM Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti e Geometriche con $\mathbb{E}(X) = 3/2$ e $\mathbb{E}(Y) = 4$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X \geq 3, Y \geq 3) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2$
- iii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X \geq 3, Y \geq 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2$
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y = 3) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$
- v) C ☐ E ☒ Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

NOME e COGNOME (in STAMPATELLO MAIUSCOLO) _____

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. (a risposta aperta) Alice possiede un'urna con 2 palline rosse e 4 blu e due dadi regolari a quattro facce numerate da 1 a 4. Alice decide di fare il seguente gioco.

Inizialmente estrarrà **SENZA REINSEMENTO** tre palline e successivamente lancerà sia il primo che il secondo dado. :

- se tra le tre palline estratte ci sarà almeno una pallina rossa, Alice otterrà un punto per ogni numero 4 uscito,
- se invece le palline sono tutte blu, Alice otterrà un punto per ogni numero strettamente minore di 4 uscito.

Sia $H = \{\text{viene estratta almeno una pallina rossa}\}$ e siano $A_1 = \{\text{Alice ottiene un punto con il primo dado}\}$, e $A_2 = \{\text{Alice ottiene un punto con il secondo dado}\}$.

- i) Calcolare $\mathbb{P}(H)$, $\mathbb{P}(H^c)$, scrivere i valori di $\mathbb{P}(A_1|H)$, $\mathbb{P}(A_1|H^c)$ e calcolare $\mathbb{P}(A_1)$
- ii) Calcolare $\mathbb{P}(H|A_1)$ e $\mathbb{P}(H^c|A_1)$
- iii) Scrivere i valori di $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2|H)$, $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2|H^c)$ e calcolare $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$.
Gli eventi A_1 e A_2 sono indipendenti?

Sia ora X il punteggio che otterrà Alice con i due dadi.

- iv) Calcolare $\mathbb{E}(X|H)$, $\mathbb{E}(X|H^c)$ e $\mathbb{E}(X)$.
- v) Calcolare $\mathbb{E}(|X - 1|)$

Esercizio 2. (a risposta aperta) Siano X e Y due variabili aleatorie a valori in $\{0, 1\}$ e $\{-1, 0, +1\}$, rispettivamente, e con la seguente densità discreta congiunta:

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = -1) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = c,$$

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = +1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = -1) = 2c,$$

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 0, \quad \mathbb{P}(X = 1, Y = +1) = 4c,$$

- i) **Spiegare il motivo** per cui $c = 1/10$ e (**spiegando come si ottengono**) calcolare la densità discreta marginale di X e quella di Y .
- ii) **Spiegare come si ottiene** che
 $\mathbb{E}(X) = 3/5$, $\mathbb{E}(Y) = 3/10$, $\text{Var}(X) = 6/25$, e $\text{Var}(Y) = 81/100$.
- iii) **(a)** Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$. **(b)** Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti?
- iv) Calcolare $\mathbb{P}(X + Y = 0)$, e $\mathbb{P}(X = 0 | X + Y = 0)$.

Siano $\{Y_i, i = 1, 2, \dots, 81\}$ variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa distribuzione di Y .

- v) **(a)** Posto $S_{81} = \sum_{i=1}^{81} Y_i$, calcolare $\mathbb{E}(S_{81})$, $\text{Var}(S_{81})$, $\mathbb{E}\left(\frac{S_{81}}{81}\right)$, e $\text{Var}\left(\frac{S_{81}}{81}\right)$

(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione a $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{81}}{81} - \frac{3}{10}\right| \leq \frac{2}{10}\right)$

OPPURE, in alternativa

(b2) Usare il teorema centrale del limite e le tavole della Gaussiana per trovare un'approssimazione a $\mathbb{P}(8, 1 \leq S_{81} \leq 40, 5)$

(per i calcoli può essere utile ricordare che $8, 1 = 81/10$, $40, 5 = 5 \cdot 8, 1$, $24, 3 = 3 \cdot 8, 1$)

ESERCIZI PER CASA - luglio 2026
SPEDIRE la scannerizzazione o la foto (possibilmente in bianco e nero) a
nappo@mat.uniroma1.it

per favore non spedite file molto “pesanti” e, IMPORTANTE, mettete il cognome nel nome del/dei file che mi spedite

Rispondere alle domande degli esercizi (a risposta multipla e a risposta aperta) alle quali non avete risposto ed in particolare **ad entrambe le domande v) (b1) e v) (b2) dell'Esercizio 2** (ovviamente basta **una sola** delle due se avete risposto bene all'altra). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**. Ricordate che le risposte degli esercizi a risposta aperta devono essere giustificate in dettaglio e che invece quelle a risposta multipla devono essere giustificate solo brevemente.

Esercizio 3. (a risposta aperta) In un piccolo paese tra le montagne ogni giorno possono esserci problemi di connessione Internet con una frequenza relativa del 2%. Numeriamo con $i = 1, 2, \dots, 30$ i giorni di settembre e consideriamo gli eventi $E_i = \{ \text{nel giorno } i \text{ di settembre ci sono problemi di connessione} \}$. Poniamo X il numero di giorni in cui ci sono problemi di connessione nei giorni dall'1 al 20 settembre inclusi, e sia Y il numero di giorni in cui ci sono problemi di connessione nei giorni dal 21 al 30 settembre inclusi. Nell'ipotesi semplificativa che tali eventi abbiano tutti la stessa probabilità (che prendiamo uguale alla frequenza relativa) e che siano eventi indipendenti gli uni dagli altri, possiamo quindi considerare X ed Y indipendenti.

- i) Tra le distribuzioni studiate, che tipo di distribuzione ha X ? Specificare quali valori interi può assumere X e scrivere l'espressione di $\mathbb{P}(X = k)$ per tali valori. Stessa domanda per Y .
- ii) Calcolare $\mathbb{P}(X = 21)$, $\mathbb{E}(X)$ e $\text{Var}(X)$
- iii) Posto $Z = X + Y$, che tipo di distribuzione ha Z ? scrivere le espressioni di $\mathbb{P}(Z = 3)$, di $\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)$ e verificare che $\mathbb{P}(X = 1|Z = 3) = \frac{\binom{20}{1}\binom{10}{2}}{\binom{30}{3}}$

Utilizzare il teorema di approssimazione di Poisson, rispondere alle stesse domande, ma usando le distribuzioni approssimate di X , Y e Z invece delle distribuzioni esatte, ossia:

- iv) Tra le distribuzioni note che tipo di distribuzione hanno approssimativamente X , Y e Z ?
- v) Scrivere le espressioni **approssimate** di $\mathbb{P}(X = 21)$, $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, e quelle di $\mathbb{P}(Z = 3)$ e $\mathbb{P}(X = 1, Y = 2)$ e infine verificare che l'approssimazione di $\mathbb{P}(X = 1|Z = 3)$ è data da $\binom{3}{1} \cdot (2/3)^1 \cdot (1/3)^2$.

Esercizio 5.RM (a risposta multipla) Siano X ed Y due variabili aleatorie con valore atteso e varianza finite. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $\text{Var}(X + 3Y) = \text{Var}(X) + 3\text{Var}(Y)$;
- ii) C ☐ E ☐ $\text{Var}(X + 3Y) = \text{Var}(X) + 3\text{Var}(Y) + 3\text{Cov}(X, Y)$;
- iii) C ☐ E ☐ $\text{Var}(X + 3Y) = \text{Var}(X) + 9\text{Var}(Y) - 6\text{Cov}(X, Y)$;
- iv) C ☐ E ☐ $\text{Var}(X + 3Y) = \text{Var}(X) + 9\text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$;
- v) C ☐ E ☐ Nessuna delle risposte precedenti è corretta